

10. 同构映射的函数方程。

10. 同构映射的函数方程。

作者

哥廷根的 Emmy Noether。

Math. Ann. 77 (1916), 第 536–545 页

按照 Dedekind,^{*)}所谓域 $\mathfrak{A}$ 到一个系统 $\mathfrak{B}$ 上的同构映射——该系统随后也会证明是一个域——是指这样一种单值对应: $\mathfrak{A}$ 中的每个元素都对应于 $\mathfrak{B}$ 中的一个且仅一个元素; 并且 $\mathfrak{A}$ 中任意两个元素的和、差、积与商, 总是又分别对应于 $\mathfrak{B}$ 中那两个唯一对应元素的和、差、积与商。

设这样一个映射由函数 $f(z)$ 实现; 按照上文, 该函数是单值的。当 z 遍历域 $\mathfrak{A}$ 的所有元素 $x, y, \dots$ 时, $f(z)$ 便由下列函数方程刻画:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

下文将给出这些函数方程的最一般单值解 $f(z)$, 其中 $x, y, \dots$ 遍历所有实数与复数; 也就是说, 将给出实现全体复数之域的同构映射的最一般函数 $f(z)$ 。^{**)}对于任意域, 解法完全类似。

G. Hamel^{*)}借助所有数的一个线性基, 构造了函数方程 (1) 的最一般解。这里给出的 (1) 至 (4) 的解的构造——也就是使有理运算和代数运算保持不变的映射函数之构造——使用所有数的有理基和代数基。在第 1 节中更详细地讨论同构映射之后, 第 2 节给出 $f(z)$ 的必要条件; 第 3 节则认定这些条件也是充分的, 并由此导出实际构造。^{**)——}众所周知, 除 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 外, (1) 至 (4) 的解都是不连续的; 第 4 节还将进一步证明, 它们是“极端不连续的”——G. Hamel 已经对 (1) 的实数解证明了这一事实, 但它在复数范围内却未必成立。^{***)}

1. 我们首先直接对一般域 $\mathfrak{A}$ 从函数方程 (1) 至 (4) 推出若干结论。根据 (1), 由单值性可得 $f(0) = 0$ 。若 $f(y)$ 不为零, 则原来的 y 也不可能为零; 因此, 函数方程 (1) 至 (4) 表明, 所有值 $f(z)$ 组成的映射系统 $\mathfrak{B}$ 又形成一个域。反过来, 若预先规定初始条件 $f(0) = 0$, 则由 (2) 可推出函数 $f(z)$ 的单值性: 所以, 单值性要求与初始条件 $f(0) = 0$ 是等价的。由 (4) 可知, $f(z)$ 不可能恒为零; 再由 (3) 可知, $f(z)$ 只在 $z = 0$ 时为零。因为, 若 $f(y) = 0$ 且 $y \neq 0$, 则由于 z/y 也属于 $\mathfrak{A}$, 便有

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

即 $f(z)$ 恒为零, 这与 (4) 矛盾。因此, 由 $f(x) = f(y)$ 可推出 $x = y$; 也就是说, $f(z)$ 的每一个值也对应于一个且仅一个 z 的值: $f(z)$ 是 z 的可逆单值函数。函数方程表明, 由反函数实现的映射也仍然是同构映射。由于每一种有理运算都由有限次加法、乘法及其逆运算组成, 也可以这

^{*)}例如参见: Dirichlet-Dedekind, 数论讲义 (第 4 版), 补编 XI, § 161。仿照群论而采用的“同构映射”或“同构”这一称谓, 只见于较晚的文献; Dedekind 所说的是“一个域的置换”。

^{**) 这个问题是 Landau 先生偶然向我提出的。正如我后来注意到的, 解的一部分已经见于 H. Lebesgue: Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07; 并且也隐含地见于 A. Ostrowski: 关于一般域论的若干问题。Crelles Journal 143 (1913), § 2。}

^{*)}G. Hamel: 所有数的一个基与函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的不连续解, Math. Ann. 60, 第 459 页 (1905)。

^{**) 参见我论文中与此平行的论述: 由整超越数组成的最一般域。Math. Ann. 77, 第 103 页 (1916), 特别是 § 8 和 § 10。}

^{***)}Hamel 所用的“完全不连续”这一称谓, 在其他文献中具有不同的含义。

样说：同构映射在 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 的元素之间建立了一一对应，使得 $\mathfrak{A}$ 中任意有限多个元素之间成立的一切有理关系

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

在 $\mathfrak{B}$ 中仍然保持，反之亦然。

还应指出，对于一个域，函数 $f(z)$ 已经由函数方程 (1) 与 (3)、 $f(z)$ 不恒为零这一要求以及初始条件 $f(0) = 0$ 所刻画。事实上，只须把 x 替换为属于 $\mathfrak{A}$ 的 $(x - y)$ ，便可由 (1) 推出 (2)；随后，(2) 与 $f(0) = 0$ 给出 $f(z)$ 的单值性。如上所示，再在 (3) 中把 x 替换为属于 $\mathfrak{A}$ 的 x/y ，可知当 $y \neq 0$ 时 $f(y)$ 不可能为零，从而得到 (4) 的成立，同时也得到一一性。如果以整环 $\mathfrak{J}$ 而不是域为基础，则 x/y 未必属于 $\mathfrak{J}$ ，因而不能由 (3) 推出一一性。不过在这里，下面这个最常见的表述已经足够：同构映射是 $\mathfrak{J}$ 与 $\mathfrak{J}'$ 的元素之间的一一对应，使得和与积总是分别对应于和与积。^{*)}

2. 从现在起，为简单起见，以全体实数和复数所成的域 $\mathfrak{C}$ 代替 $\mathfrak{A}$ 为基础。首先要讨论 $f(z)$ 所取的值组。由 (3) 或 (4) 可得 $f(1) = 1$ ，再由函数方程可知，对每一个有理数 α ，都有 $f(\alpha) = \alpha$ ；所以，每一个有理数在映射下都对应于它自身。由于代数数 β 满足一个有有理数系数的不可约方程 $F(\beta, \alpha) = 0$ ，根据第 1 节和刚才的结论， $f(\beta)$ 满足 $F(f(\beta), \alpha) = 0$ ；因此，每一个代数数都变为它自身或它的某个共轭数，而且由于一一性，代数数全体又对应于所有代数数所成的域。为了认识超越数的行为，同时区分各个共轭值，我们取所有数的一个有理基^{**)}作为基础；也就是说，取一个由数 ϑ 组成的系统 Θ ，使所有数都能用它们有理地——并且以有理数为系数^{***)}——表示出来，同时至少存在一种良序，使任何一个基数都不能由有限多个先于它的基数有理地表示。这个基的存在性，与线性基和代数基的情形完全类似，都是由良序定理推出的。

赋予 $\mathfrak{C}$ 一个良序 Ω ；于是，每一个数或者能由有限多个先于它的数有理地表示，或者与先于它的数有理无关。后一类数形成基 Θ ，而归纳推理表明确实每一个数都能由有限多个 ϑ 有理地表示。

对于每一个基数 ϑ ，定义“截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ”，它由良序中先于 ϑ 的那些基数的一切有理组合组成。第一个基数的截段域应当理解为全体有理数所成的域 $\mathfrak{R}$ 。 ϑ 相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 可以有两种情形：它可以在 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 上代数相关，也可以在其上代数无关。由于根据第 1 节，在 $\mathfrak{C}$ 中成立的一切关系也在映射域中成立，反之亦然，所以与各个 ϑ 对应的值 $f(\vartheta)$ 的全体形成映射域的一个基，并借助 Θ 本身的良序而成为良序集。特别地，截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 对应于截段域 $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ ；而 ϑ 在 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 上是代数相关还是代数无关， $f(\vartheta)$ 在 $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ 上也具有同样的性质；在相关的情形下， ϑ 与 $f(\vartheta)$ 的不可约方程也彼此对应。每次在 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 上代数无关的那些值 ϑ 的全体——正如归纳推理再次表明的——形成所有数的一个代数基^{*)}；也就是说，形成一个由数 η 组成的系统 H ，使所有数都能用它们代数地表示，而这些 η 彼此之间却不存在代数关系。在映射域中，与这个代数基 H 对应的又是一个代数基 Z ；由于一一性，它与 H 具有相同的势——具体地说，是连续统的势，因为众所周知，代数扩张不会增大势。^{**)}然而，一旦知道各个值 $f(\vartheta)$ ，便立即可以对所有值组确定 $f(z)$ ，因为由 $z = \psi(\vartheta)$ 总能推出 $f(z) = \psi(f(\vartheta))$ 。

3. 现在我们证明，已经得到的必要条件实际上也足以构造 $f(z)$ 。按如下方式构造与代数基 H 一一对应的基 Z ，并将它与 H 配对：取第二个良序 Ω' 为基础，由它给出所有数的一个代数基 Z' ；令以 ξ 为元素的 Z 是 Z' 的一个子集，其势与 Z' 相同，因而也与 H 相同。现在把 H 的每个元素 η_i 与一个（编号相同的） ξ_i 一一对应，规定如下： ξ_i 是 Z 中所有尚未与 H 中先于 η_i 的任何元素对应的元素里，在良序 Ω' 下的第一个。

现在如下定义 $f(z)$ ：

(a) 对于所有有理数 α ，规定 $f(0) = 0$ ， $f(\alpha) = \alpha$ ；

(b) 对于代数基 H 中的所有量，规定 $f(\eta_i) = \xi_i$ ；

^{*)}关于第 1 节，参见 Dedekind 前引书 § 161。

^{**)}参见我前引的关于“整超越数”的论文，§ 6。

^{***)}这里所说的“有理函数”，始终是指其系数也为有理数的函数。

^{*)}参见 E. Zermelo: 关于整超越数，§ 1, Math. Ann. 75 (1914)。

^{**)}参见 E. Steinitz: 域的代数理论。Crelles Journal 137 (1910), § 24。

(c) 对于有理基 Θ 中的所有其余量 ϑ ——它们代数依赖于截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ，因而满足一个在 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 中不可约的方程 $F(\vartheta; \vartheta_{i_1} \cdots \vartheta_{i_r}) = 0$ ——把它定义为方程 $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}) \cdots f(\vartheta_{i_r})) = 0$ 的一个根；

(d) 对于所有其余的值 z ，它们按照 Θ 的定义可以表示为 $z = \psi(\vartheta_{k_1} \cdots \vartheta_{k_\sigma})$ ，规定 $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}) \cdots f(\vartheta_{k_\sigma}))$ 。^{*)}

为了证明这样定义的 $f(z)$ 确实满足函数方程 (1) 至 (4)，根据第 1 节，只需证明 (1) 和 (3)，因为 $\mathfrak{C}$ 是一个域，而 $f(z)$ 由于 (a) 和 (b) 不可能恒等消失，并且还满足初始条件 $f(0) = 0$ 。借助有理基 Θ ，将 $x, y, x + y$ 表示为：

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t);$$

因此，根据 (d)，证明 $f(z)$ 满足函数方程 (1)：

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

就等同于证明，由

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

总能推出：

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

其中 H_1, H_2 表示关于其自变量的整有理函数。函数方程 (3) 也恰好导出同一形式的条件；所以，所有函数方程都成立，就等同于下述条件成立——根据第 1 节和第 2 节，这也是必要条件：对于每一个整有理函数 $H(\vartheta)$ ，总是由 $H(\vartheta) = 0$ 推出 $H(f(\vartheta)) = 0$ ；由 $H(\vartheta) \neq 0$ 推出 $H(f(\vartheta)) \neq 0$ ，后一个结论是由于分母的出现。

归纳论证表明，事实的确如此。例如，设在 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ 中，基量 ϑ_t 是 $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$ 之中在良序下最后的一个；^{**)} 那么 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ 可以看作 ϑ_t 相对于截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ 所满足的一个关系；同样， $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ 可以看作 $f(\vartheta_t)$ 相对于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$ 所满足的一个关系。假如并非所有关系 $H(\vartheta) = 0$ 对 $f(\vartheta)$ 也成立，且反过来也成立，那么必定存在第一个基量——例如 ϑ_0 ——使至少一个相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 成立的关系没有在映射域中保持，或者反过来没有保持，而先于它的截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 与 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 已经同构。特别地，根据 (a)， Θ 的第一个基量的截段域，即所有有理数所成的域 $\mathfrak{K}$ ，与它的映射域同构。现在设 $H(\vartheta_0)$ 具有形式：

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

其中 $a_i(\vartheta)$ 是 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 中的量。于是有两种可能：

1) ϑ_0 代数独立于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ：这时 $H(\vartheta_0) = 0$ 关于 ϑ_0 恒等成立，^{*)} 因而所有系数都有 $a_i(\vartheta) = 0$ ；又由于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 与 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 同构，也有 $a_i(f(\vartheta)) = 0$ 。所以，由 $H(\vartheta_0) = 0$ 总能推出 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 。反过来，设 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ ；由于 ϑ_0 代数独立于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ，所以它属于代数基 H ；根据 (b)， $f(\vartheta_0)$ 属于代数基 Z ，并且代数独立于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 。因此，所有 $a_i(f(\vartheta))$ 都消失，并且由同构可知所有 $a_i(\vartheta)$ 也都消失；所以，由 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 可推出 $H(\vartheta_0) = 0$ ，或者由 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 也可推出 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ 。

2) ϑ_0 代数依赖于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ：这时 $H(\vartheta_0)$ 可被相对于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 不可约的方程 $F(\vartheta_0)$ 整除；也就是说，关于 t 有恒等式：

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta_i) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

由于出现的所有系数都属于 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ，在同构域 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 中也有相应的关系：

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

^{*)}(d) 包含 (a) 作为特殊情形。

^{**)} 关于各 ϑ 为零次的表达式 $H(\vartheta)$ 在映射下变为自身，因而不必再作研究。

^{*)}由于 $x, y, \dots$ 可以用各 ϑ 表示，这种形式的关系完全可能出现。

而根据 (c), $f(\vartheta_0)$ 的选择使它成为 $F(t; f(\vartheta))$ 的一个根; 所以, 由 $H(\vartheta_0) = 0$ 可推出 $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

反过来, 若 $H(f(\vartheta_0)) = 0$, 则 $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ 可被相对于 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 不可约的函数 $F(t; f(\vartheta))$ 整除; 对于同构域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, 这又推出 $H(t; a_i(\vartheta))$ 可被 $F(t; \vartheta)$ 整除. 又因为 $F(t; f(\vartheta))$ 是从 ϑ_0 的不可约方程经同构关系得到的, 而且这一关系是一一的, 所以 $F(t; \vartheta)$ 必定表示以 ϑ_0 为根的不可约函数. 因此, 由 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 可推出 $H(\vartheta_0) = 0$, 或者由 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 也可推出 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

因此, 从同构的截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 与 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 出发, 分别添入 ϑ_0 和 $f(\vartheta_0)$ 后, 仍得到同构的域; 假设这对某个 ϑ_0 不成立, 就会导致矛盾. 由此证明了, 由 (a) 至 (d) 定义的函数 $f(z)$ 确实给出函数方程 (1) 至 (4) 的一个解, 而且根据第 2 节, 它是最一般的解.

构造 $f(z)$ 时所用的全部论证, 只利用了所有数所成的总体 $\mathfrak{C}$ 是一个域这一事实, 因而也适用于每个抽象定义的域 $\mathfrak{A}$; 这里要注意, 与有理数域 $\mathfrak{R}$ 相对应的是 $\mathfrak{A}$ 的“素域”, 即从 $\mathfrak{A}$ 的单位元出发, 通过加法、乘法及其逆运算导出的域. 因此, 如果在 (a) 至 (d) 中用素域的元素代替有理数, 那么由此得到的函数 $f(z)$ 就给出任意抽象定义的域的最一般同构映射.

4. 现在还要证明, 定义在由全体实数和复数组成的域 $\mathfrak{C}$ 上的函数 $f(z)$ ——众所周知, 除 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 外, 这些函数都不连续——是极端不连续的, 也就是说, 在每一个实数或复数 z_0 的邻域内, 都存在一些值 z , 使得 $f(z)$ 可以任意接近任意预先给定的值 Z_0 . 正如 G. Hamel 在前引文献中所证明的, 这种极端不连续性适用于函数方程 (1) 在全体实数上定义的实解 $\varphi(x)$; 但是——如下文给出的例子所示——它并不一定适用于在复数域上定义的解. Hamel 的推理如下: 如果 $\varphi(x)$ 不同于 $C \cdot x$, 那么在线性基^{*)}中至少有两个值, 比如 x_1 和 x_2 , 使得 $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; 于是两个方程

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

在实数 α, β 中有解; 因而可以把 α, β 取成有理数, 使 a 和 b 得到任意精确的逼近; 而由于 α, β 是有理数, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ 确实表示 $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. 这个推理对于复数值系统不再成立; 事实上, 在复数域内也能给出方程 (1) 的一些解, 它们不连续, 却并非极端不连续, 例如:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

其中 $\varphi(x)$ 表示一个实值的、在实数域内极端不连续的解; 或者更简单地, 取 $\varphi(z) = \varphi(x)$. 在这两种情形中, $\varphi(z)$ 的实部都是极端不连续的, 而虚部则同时由实部所决定.

如果引入秩的概念, 这种情形以及函数 $f(z)$ 的情形就会完全清楚. 令 $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$; 按照不存在、存在一个、两个或三个线性无关关系

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

分别称 $\varphi(z)$ 的秩为四、三、二或一; 这里各个 c 当然都是实数.

1) 设 $\varphi(z)$ 的秩为四. 那么在线性基中至少存在四个值, 比如 z_1, z_2, z_3, z_4 , 使得行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

不为零. 因而方程组

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

在实数 $\alpha, \dots, \delta$ 中有解, 而且可以把 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 取成有理数, 使 a, b, A, B 得到任意精确的逼近. 此外还有:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

^{*)}全体 (实) 数的线性基是一个 (实) 数系统: 它可以用有理系数线性表示所有 (实) 数, 而任意有限多个基中元素之间都不存在有理系数的线性关系.

因此, “一般而言”, 解 $\varphi(z)$ 在复数域内也是极端不连续的; 在 $z_0 = a + ib$ 的邻域内, $\varphi(z)$ 的不连续性值构成一个二维线性流形。

2) $\varphi(z)$ 的秩为三。那么在线性基中至少存在三个值, 比如 z_1, z_2, z_3 , 使得上述行列式的秩为三。满足关系

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0$$

的值 a, b, A, B , 而且只有这些值, 能够得到任意精确的逼近; 这些不连续性值构成一个由 $z_0 = a + ib$ 确定的一维线性流形。正如前面给出的例子所表明的, 这种情形确实可能发生。

3) $\varphi(z)$ 的秩为二。由于总能选择两个复数 z_1, z_2 , 使得

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以这些关系具有如下形式:

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

由此得到的

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i \cdot (\mu_1 x + \mu_2 y)$$

正是复数域内函数方程 (1) 最一般的连续解。

4) $\varphi(z)$ 的秩为一。这种情形在复数域内不可能出现; 在实数域内, 它表示连续解 $\varphi(x) = C \cdot x$ 。

现在我们证明, 在全体实数和复数上定义的函数方程 (1) 至 (4) 的解 $f(z)$ 只能具有秩二或秩四。其中, 秩二只给出两个连续函数 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$, 这一点由代入 $f(1) = 1$ 和 $f(i) = \pm i$, 并结合 3) 即可看出。由于上文已经排除了秩一, 现在只须排除秩三。因此, 假设至少存在一个关系

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

使 $f(z)$ 的秩为三, 或者可能更低; 我们要证明, 在这一假设下, 实际出现的总是后一种情形。再次代入 $f(1) = 1$ 、 $f(i) = \pm i$ 可见, 这个关系化为:

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

其中 c_3 和 c_4 不同时为零。先设例如 $c_4 = 0$ 。关系 $(X - x) = 0$ 意味着, 纯虚数 z 所对应的 $f(z)$ 也是纯虚数。因此, 对每个实数 y 都有: $f(iy) = i \cdot \eta$, 其中 η 仍是实数。又由于

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{也有} \quad f(y) = \pm \eta;$$

所以, 每个实数 z 所对应的 $f(z)$ 也是实数; 而由 $(X - x)$ 可知, 所有实数值都映为自身。这样就只有 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$, 因而实际上秩为二。当 $c_3 = 0$ 、 $c_4 \neq 0$ 时, 推理完全类似。

现在设 c_3 和 c_4 都不为零, 于是关系可以写成:

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

其中 c 是非零的有限实数。这意味着, 当 $y = \pm cx$ 时, 也有 $Y = c \cdot X$ 。因此, 考虑到这些函数方程, 对每个实数 x 都有:

$$f(x \cdot (1 \pm ic)) = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

其中 $\mathfrak{X}$ 仍是实数。但是, 按照第 1 节, 乘在 $f(x)$ 上的因子在这里不可能恒等于零; 作除法便得到:

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

其中 σ 和 τ 都是实数, 并且与 x 和 $\mathfrak{X}$ 无关。特别地, 当 $x = 1$ 时也有一个与之对应的实数 X_0 , 而条件 $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ 表明必有 $\tau = 0$, 所以 $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$ 。因此, 每个实数 z 所对应的 $f(z)$ 也是实数; 换言之, 由 $y = 0$ 必然推出 $Y = 0$ 。这样一来, 对于实数 z , 线性关系便化为 $X - x = 0$;

^{*)}每一个实数值都对应于自身；于是只有 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ ，因而实际上秩为二。这样就在所有情形下排除了秩三。但是——正如开头几节的研究所表明的——不连续解确实存在，因而这些解必定具有秩四；所以由 1) 得到定理：“函数方程 (1) 至 (4) 的所有解” $f(z)$ ——连续解 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 除外——在实数域和复数域内都是极端不连续的。^{**)}

埃尔朗根，1915 年 10 月 30 日。

^{*)}这里用到了 $c \neq 0$ 这一事实，也就是说， c_3 和 c_4 都不为零；而前面只用到了 $c_4 \neq 0$ 。因此，必须预先处理这两个数中有一个为零的情形。

^{**)Lebesgue 在前引文献中证明， $f(z)$ 的实部和虚部都是 x 和 y 的“不可测”函数；但是，如第 4 节开头的例子 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ 所表明的，仅由此还不能推出它在复数域内的极端不连续性。}